

KC桌面——外资精译

木头姐ARK：从Robotaxi到人形机器人，具身智能将带来数量级跃迁

ARK Invest最新研究报告指出，当前人形机器人的能力看起来确实有限，但这一局面即将被打破。根据ARK的测算，到2028年，人形机器人的操作性能将达到与今天Robotaxi相当的水平。这意味着，具身智能（Embodied AI）正从实验室走向规模化部署，其潜在的经济影响可能远超市场预期。

人形机器人将填补劳动力缺口，成为下一个万亿级市场

ARK认为，人形机器人系统有望对现代劳动力市场产生变革性影响。它们能够将自动化扩展到物流、制造、医疗保健和服务等劳动力紧缺的行业。这些行业长期面临招工难、人力成本上升的挑战，而人形机器人凭借其类人形态和灵活操作能力，可以无缝适配现有工作环境，无需对基础设施进行大规模改造。

> KC评论：人形机器人最大的卖点不是“像人”，而是“能进工厂、能搬货、能照顾老人”。ARK的测算暗示，未来5年这个赛道可能从概念验证进入商业落地，投资者需要关注的是量产成本和场景适配速度。

2028年人形机器人性能将媲美Robotaxi，技术拐点正在逼近

ARK的研究显示，到2028年，人形机器人有望达到与今天Robotaxi相当的操作性能水平。这一判断基于对AI模型、传感器、执行器和电池等关键技术的演进路径分析。Robotaxi在过去几年中已经证明了L4级自动驾驶的商业可行性，而人形机器人正沿着类似的技术曲线快速迭代。随着大语言模型和多模态AI的融合，机器人的感知、决策和运动控制能力正在加速提升。

> KC评论：把2028年作为人形机器人的“Robotaxi时刻”，意味着投资者可以参照自动驾驶的投资逻辑来布局——先看硬件成本下降曲线，再看软件算法的泛化能力，最后才是规模化运营的盈利模型。

具身智能将重新定义自动化边界，催生全新产业生态

ARK强调，具身智能代表了自动化能力的数量级跃迁。与传统的工业机器人不同，人形机器人能够执行更复杂的、非结构化的任务，比如在仓库中拣选不规则物品、在医院中协助护理、在建筑工地上搬运材料。这种能力将把自动化的边界从“重复性、固定流程”扩展到“灵活性、适应性”领域。随着技术成熟，人形机器人有望催生一个全新的产业生态，包括机器人即服务（RaaS）、专用操作系统、训练数据平台等细分市场。

ARK的结论是，尽管当前人形机器人的能力有限，但其潜在的经济和社会影响是巨大的。投资者应密切关注这一领域的进展，尤其是在硬件成本、AI模型能力和应用场景验证三个关键维度上的突破。